

Gabriel Lopes Pereira

**Avaliação Comparativa de Modelos Multimodais
Abertos e Proprietários para Extração de
Respostas em Provas Objetivas Manuscritas.**

Araquari – SC

Abril de 2026

Gabriel Lopes Pereira

**Avaliação Comparativa de Modelos Multimodais Abertos
e Proprietários para Extração de Respostas em Provas
Objetivas Manuscritas.**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
como requisito parcial para a obtenção do
grau de Bacharel em Sistemas de Informação
Instituto Federal Catarinense.

Instituto Federal Catarinense – IFC

Câmpus Araquari

Sistemas de Informação

Orientador: Prof. Dr. Fabio Longo de Moura

Coorientador: Prof. Dr. Paulo Cesar Fernandes de Oliveira

Araquari – SC

Abril de 2026

Gabriel Lopes Pereira

Avaliação Comparativa de Modelos Multimodais Abertos e Proprietários para Extração de Respostas em Provas Objetivas Manuscritas./ Gabriel Lopes Pereira.
– Araquari – SC, Abril de 2026-
26 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Fabio Longo de Moura

Monografia (Graduação) – Instituto Federal Catarinense – IFC
Câmpus Araquari
Sistemas de Informação, Abril de 2026.

1. Inteligência Artificial. 2. Modelos Multimodais. 3. Sistemas de Informação.
4. Processamento de Documentos. I. Gabriel Pereira. II. Instituto Federal Catarinense. III. Câmpus Araquari. IV. Avaliação Comparativa de Modelos Multimodais Abertos e Proprietários para Extração de Respostas em Provas Objetivas Manuscritas.

Gabriel Lopes Pereira

**Avaliação Comparativa de Modelos Multimodais Abertos
e Proprietários para Extração de Respostas em Provas
Objetivas Manuscritas.**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
como requisito parcial para a obtenção do
grau de Bacharel em Sistemas de Informação
Instituto Federal Catarinense.

Araquari – SC
Abril de 2026

“Aquele que não tem paciência com as pequenas coisas, falhará nos grandes planos.”
- Confúcio

Resumo

Este trabalho propõe a avaliação comparativa de modelos multimodais aplicados à extração estruturada de informações em provas objetivas manuscritas. Neste trabalho, o termo provas objetivas manuscritas refere-se a avaliações em papel cuja estrutura objetiva é preservada, mas cujos elementos visuais podem estar escritos manualmente, incluindo identificação do aluno, enunciados, numeração das questões, alternativas e marcações de resposta. O foco está na área de Sistemas de Informação, considerando a construção de uma arquitetura plugável composta por aplicativo móvel, backend, adaptador de modelos, provedor de modelo aberto, provedor de modelo proprietário, validador de JSON, banco de dados e tela de validação humana. O aplicativo móvel não executa modelos localmente; sua função é capturar imagens e apresentar resultados. O processamento ocorre por meio de um modelo multimodal aberto hospedado em servidor próprio e de um modelo multimodal proprietário acessado por API externa. A metodologia adota Design Science Research para orientar o desenvolvimento do artefato e um experimento comparativo para avaliar acurácia, validade da saída estruturada, latência, custo operacional, robustez e necessidade de intervenção humana. Espera-se que o resultado indique qual abordagem técnica é mais adequada ao cenário estudado, considerando não apenas o desempenho dos modelos, mas também aspectos de integração, governança, substituibilidade e confiabilidade do fluxo.

Palavras-chave: Modelos multimodais. Sistemas de Informação. Processamento de documentos. JSON. Validação humana.

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)
DSR	Design Science Research
FEDS	Framework for Evaluation in Design Science
GPT	Generative Pre-trained Transformer
IA	Inteligência Artificial
IDP	Intelligent Document Processing (Processamento Inteligente de Documentos)
IFG	Instituto Federal de Goiás
JSON	JavaScript Object Notation
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LLM	Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Escala)
MLLM	Multimodal Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Escala Multimodal)
OCR	Optical Character Recognition (Reconhecimento Óptico de Caracteres)
OMR	Optical Mark Recognition (Reconhecimento Óptico de Marcas)
PDF	Portable Document Format
RAG	Retrieval-Augmented Generation
SIGAA	Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
SUS	System Usability Scale (Escala de Usabilidade de Sistema)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
USP	Universidade de São Paulo

Sumário

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Contextualização	8
1.2	Tema e Delimitação	9
1.3	Problema	10
1.4	Justificativa	10
1.5	Objetivos	11
1.5.1	Objetivo geral	11
1.5.2	Objetivos específicos	11
1.6	Organização do trabalho	12
2	REFERENCIAL TEÓRICO	13
2.1	Processamento de Documentos Manuscritos	13
2.2	Modelos Multimodais	13
2.3	Modelos Abertos e Modelos Proprietários	14
2.4	Arquiteturas Plugáveis em Sistemas de Informação	14
2.5	Saída Estruturada e Validação Humana	15
2.6	Design Science Research e Avaliação de Artefatos	15
2.7	Trabalhos Relacionados	16
2.8	Síntese do Referencial	17
3	METODOLOGIA	18
3.1	Procedimentos Metodológicos	18
3.2	Recursos Necessários	18
3.3	Desenho do Experimento	19
3.4	Métricas de Avaliação	19
4	PROPOSTA DE SOLUÇÃO E EXPERIMENTO	21
4.1	Arquitetura Proposta	21
4.2	Contrato de Saída	21
4.3	Tabela Comparativa Planejada	22
5	EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	23
6	CONCLUSÃO	24
	REFERÊNCIAS	25

1 Introdução

1.1 Contextualização

O processamento de documentos manuscritos continua sendo um problema relevante para Sistemas de Informação, especialmente quando a entrada é capturada em papel, por câmera de dispositivo móvel, e precisa ser transformada em dados estruturados confiáveis. Neste trabalho, o termo provas objetivas manuscritas refere-se a avaliações em papel cuja estrutura objetiva é preservada, mas cujos elementos visuais podem estar escritos manualmente, incluindo identificação do aluno, enunciados, numeração das questões, alternativas e marcações de resposta.

O desafio técnico, portanto, não é apenas detectar marcações em um formulário impresso. A proposta envolve extrair dados estruturados de um documento manuscrito, no qual a informação de interesse pode aparecer em textos escritos à mão, marcações de resposta, rasuras, campos de identificação, leiautes irregulares e variações de iluminação, enquadramento e qualidade da imagem. Esse cenário torna o problema diferente de uma simples digitalização, pois exige um fluxo capaz de receber uma imagem não padronizada, identificar elementos estruturais, representar o resultado em formato computável e permitir validação humana quando houver incerteza.

Modelos voltados ao entendimento de documentos visuais passaram a combinar informação textual, visual e de leiaute para tarefas como extração de informação e resposta visual sobre documentos. Trabalhos como LayoutLM, DocVQA e Donut evidenciam a relevância desse campo para documentos visualmente ricos e não estruturados (XU et al., 2020; MATHEW; KARATZAS; JAWAHAR, 2021; KIM et al., 2022). Entretanto, a adoção desses modelos em sistemas reais envolve decisões arquiteturais que não se limitam à escolha do modelo com maior acurácia. Em um sistema de informação, também importam custo, latência, dependência de fornecedor, privacidade, possibilidade de auditoria, padronização de saída, tratamento de erros, integração com banco de dados e desenho de fluxos de validação.

Neste trabalho, o aplicativo móvel não executa modelos de IA localmente. Sua função é capturar a imagem da prova objetiva manuscrita, enviar a imagem ao backend e apresentar os resultados ao usuário. O processamento de IA ocorre fora do dispositivo móvel, por meio de dois tipos de provedores: um modelo multimodal aberto hospedado em servidor próprio e exposto como API, e um modelo multimodal proprietário acessado por API externa. A contribuição técnica está na arquitetura plugável que permite alternar esses provedores, no fluxo de extração estruturada de documento manuscrito, na padronização da

saída em JSON, na validação humana e na comparação experimental entre as abordagens.

1.2 Tema e Delimitação

O tema central deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é a avaliação comparativa de modelos multimodais aplicados à extração estruturada de informações em provas objetivas manuscritas. O trabalho está delimitado à construção e avaliação de um sistema de informação composto por aplicativo móvel, backend, adaptadores de modelos, provedores de IA, validador de saída estruturada, banco de dados e interface de validação humana.

O escopo contempla provas objetivas em papel, redigidas manualmente, nas quais enunciados, alternativas, identificação do aluno e marcações de resposta podem estar escritos à mão. Embora a prova seja manuscrita, o trabalho não busca corrigir semanticamente questões dissertativas. O foco permanece em avaliações objetivas, nas quais o sistema deve identificar elementos estruturais, como número da questão, alternativas disponíveis, alternativa escolhida, identificação do aluno, rasuras e ambiguidades visuais. Geração automática de provas, recomendação pedagógica e análise subjetiva de respostas ficam fora do escopo. A avaliação não tem como foco demonstrar que um aplicativo foi desenvolvido, mas verificar qual abordagem técnica se mostra mais adequada para a extração estruturada de informações: modelo aberto hospedado em infraestrutura própria ou modelo proprietário acessado por API externa.

O escopo técnico define o uso de três pilares fundamentais:

1. **Aplicativo móvel:** interface para captura das imagens das provas, seleção do provedor de IA e visualização dos resultados retornados pelo backend.
2. **Backend e orquestração:** serviço responsável por autenticação, armazenamento, acionamento do fluxo de extração, persistência dos resultados e exposição de APIs para o aplicativo.
3. **Camada plugável de IA:** componente *ModelAdapter* que normaliza a comunicação com um *OpenModelProvider*, hospedado em servidor próprio, e um *ClosedModelProvider*, acessado por API externa.

O sistema deverá produzir uma saída padronizada, em JSON, contendo identificação da prova, identificação do aluno quando disponível, questões identificadas, alternativas detectadas, respostas extraídas, nível de confiança, rasuras ou ambiguidades visuais e itens que exigem validação humana. Essa padronização permite comparar modelos diferentes sob o mesmo contrato de dados e evita que cada provedor imponha diretamente seu formato de resposta ao restante do sistema.

1.3 Problema

O problema de pesquisa deste trabalho pode ser formulado da seguinte maneira: como projetar e avaliar, no contexto de Sistemas de Informação, uma arquitetura plugável para extração estruturada de informações em provas objetivas manuscritas, permitindo comparar modelos multimodais abertos hospedados em infraestrutura própria e modelos multimodais proprietários acessados por API externa?

A questão central não é apenas automatizar uma atividade de correção, mas investigar como diferentes estratégias de provisão de IA afetam um sistema que precisa transformar imagens de documentos físicos em registros estruturados. As imagens das provas podem conter sombras, inclinação, baixa resolução, enunciados escritos à mão, alternativas manuscritas, marcações ambíguas e rasuras. O sistema, portanto, precisa extrair elementos estruturais sem assumir que a captura ocorreu em condições ideais ou que o documento segue um formulário rígido.

Além da extração visual, o problema envolve comparabilidade entre provedores e confiabilidade da saída. Modelos abertos e proprietários podem retornar respostas em formatos distintos, com custos, latências, controles e limitações diferentes. Por isso, a comparação exige um contrato comum de entrada e saída, validação do JSON produzido e encaminhamento de casos ambíguos para revisão humana.

1.4 Justificativa

A justificativa deste trabalho está na necessidade de compreender como modelos multimodais podem ser integrados a sistemas de informação que processam documentos físicos manuscritos. Embora a aplicação escolhida esteja situada no contexto de provas objetivas, a contribuição principal não é pedagógica. O foco está na arquitetura, na integração entre componentes, na extração estruturada de elementos visuais manuscritos, na normalização de dados gerados por IA, na validação de resultados e na comparação experimental de provedores tecnológicos.

Do ponto de vista técnico, comparar um modelo aberto hospedado em servidor próprio com um modelo proprietário via API externa permite observar trade-offs relevantes para Sistemas de Informação: controle operacional, privacidade, custo por processamento, latência, dependência de terceiros, facilidade de manutenção, acurácia de extração e estabilidade do formato de saída. A literatura sobre abertura de modelos, transparência e disponibilidade de pesos indica que essas decisões envolvem graus diferentes de controle, visibilidade e responsabilidade operacional (SOLAIMAN, 2023; BOMMASANI et al., 2023; National Telecommunications and Information Administration, 2024).

A arquitetura plugável proposta permite que o sistema não dependa rigidamente de

um único fornecedor. Essa característica é relevante porque modelos multimodais evoluem rapidamente, custos mudam e APIs podem ser alteradas. Ao encapsular a chamada aos modelos em um *ModelAdapter*, o trabalho investiga uma forma de tornar o sistema mais substituível, testável e comparável.

Além disso, a padronização da saída em JSON e o uso de um validador de esquema contribuem para transformar uma resposta probabilística em um dado operacional que pode ser armazenado, auditado e revisado. Essa transição entre inferência de IA e dado persistente é uma questão central para a integração de IA em sistemas de informação (National Institute of Standards and Technology, 2023; RAJI et al., 2020; AMERSHI et al., 2019; MITCHELL et al., 2019).

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é projetar, implementar e avaliar uma arquitetura plugável para extração estruturada de respostas em provas objetivas manuscritas, comparando experimentalmente um modelo multimodal aberto hospedado em servidor próprio e um modelo multimodal proprietário acessado por API externa.

1.5.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram delineados:

- Definir o fluxo de captura, processamento, validação e apresentação dos resultados para provas objetivas manuscritas.
- Projetar uma arquitetura com aplicativo móvel, backend, *ModelAdapter*, provedores de IA, validador de JSON, banco de dados e validação humana.
- Implementar um contrato padronizado de saída em JSON para representar questões, alternativas, respostas, confiança, inconsistências e necessidade de revisão.
- Integrar um modelo multimodal aberto hospedado em servidor próprio e um modelo multimodal proprietário acessado por API externa.
- Conduzir um experimento comparativo com o mesmo conjunto de provas, o mesmo esquema de saída e as mesmas métricas.
- Analisar acurácia, taxa de JSON válido, latência, custo operacional, robustez, intervenção humana e implicações arquiteturais de cada abordagem.

1.6 Organização do trabalho

A introdução termina com a apresentação dos demais capítulos do trabalho. O capítulo 2 apresenta o referencial teórico, incluindo processamento de documentos manuscritos, modelos multimodais, arquiteturas com provedores plugáveis, validação humana e trabalhos relacionados. O capítulo 3 descreve a metodologia, os recursos necessários e o desenho experimental. O capítulo 4 apresenta a solução proposta e a tabela comparativa planejada. O capítulo 5 discute a expectativa de conclusão. Por fim, a conclusão retoma a proposta e delimita o tipo de resultado esperado.

Este trabalho segue as normas estabelecidas pela ABNT ([ABNT, 2011](#)), conforme orientações do modelo canônico ([ARAUJO, 2015](#)).

2 Referencial Teórico

Este capítulo apresenta os conceitos que fundamentam o trabalho sob a perspectiva de Sistemas de Informação. O foco recai sobre processamento inteligente de documentos, modelos multimodais, arquiteturas de integração com provedores de IA, validação de saídas estruturadas e avaliação experimental de artefatos computacionais.

2.1 Processamento de Documentos Manuscritos

O processamento de documentos manuscritos envolve a conversão de um artefato físico, sujeito a variações de escrita, captura, organização visual e marcação, em registros digitais que possam ser armazenados e utilizados por um sistema. Em provas objetivas manuscritas, a extração de informação exige reconhecer identificação do aluno, enunciados, numeração das questões, alternativas disponíveis, marcações de resposta, rasuras e ambiguidades visuais. A dificuldade aumenta quando a captura ocorre por fotografia, pois o sistema passa a lidar com inclinação, sombras, reflexos, baixa resolução, cortes parciais, caligrafias distintas e leiaute manuscrito irregular. O reconhecimento de manuscritos, tanto em cenários on-line quanto off-line, é um problema consolidado na área de análise de padrões e documentos ([PLAMONDON; SRIHARI, 2000](#); [RASSUL et al., 2025](#)).

Soluções tradicionais baseadas em Reconhecimento Óptico de Marcas (OMR) tendem a funcionar melhor quando há um formulário padronizado e condições controladas de digitalização. Técnicas de OCR, como o Tesseract, e abordagens recentes de OMR, incluindo modelos leves e processamento com câmeras de smartphone, mostram diferentes caminhos para digitalização de documentos e marcações ([SMITH, 2007](#); [MONDAL et al., 2024](#); [HAFEEZ et al., 2024](#)). Já abordagens baseadas em entendimento de documentos podem interpretar simultaneamente texto, leiaute e imagem, reduzindo a dependência de templates rígidos ([XU et al., 2020](#); [KIM et al., 2022](#)). Essa flexibilidade, entretanto, precisa ser avaliada empiricamente antes de ser incorporada a um sistema de informação, especialmente quando o documento é manuscrito.

2.2 Modelos Multimodais

Modelos multimodais de linguagem combinam processamento textual com interpretação visual, permitindo que uma imagem seja fornecida junto de uma instrução textual. No contexto deste trabalho, o modelo recebe a imagem da prova objetiva manuscrita e uma especificação do formato de saída esperado, retornando dados estruturados sobre questões identificadas, alternativas detectadas, respostas marcadas, identificação do aluno,

rasuras, ambiguidades visuais e grau de confiança. Tarefas como VQA em documentos, pré-treinamento com texto e leiaute, e entendimento de documentos sem OCR indicam a relevância dos modelos multimodais para esse tipo de dado visual (MATHEW; KARATZAS; JAWAHAR, 2021; XU et al., 2020; KIM et al., 2022).

Apesar do potencial técnico, a resposta de um modelo multimodal não deve ser tratada automaticamente como dado válido. Como esses modelos são probabilísticos, o sistema precisa considerar respostas incompletas, inconsistentes ou incompatíveis com o esquema esperado. Por isso, a arquitetura proposta incorpora validação de JSON, registro de incertezas e revisão humana para casos que não atendem aos critérios de qualidade.

2.3 Modelos Abertos e Modelos Proprietários

A comparação entre modelos abertos hospedados em infraestrutura própria e modelos proprietários acessados por API externa é relevante para decisões de arquitetura. Um modelo aberto pode oferecer maior controle sobre ambiente, versionamento, política de dados e execução, mas pode exigir maior capacidade de infraestrutura, configuração e manutenção. Um modelo proprietário pode simplificar a integração inicial e oferecer infraestrutura gerenciada, mas introduz dependência de fornecedor, custos por uso e menor controle sobre o funcionamento interno do serviço.

Neste trabalho, esses dois arranjos são tratados como provedores de IA diferentes. O *OpenModelProvider* representa o modelo multimodal aberto hospedado em servidor próprio e exposto como API. O *ClosedModelProvider* representa o modelo multimodal proprietário consumido por API externa. Ambos são acessados pelo backend por meio do mesmo *ModelAdapter*, o que permite comparar resultados sob o mesmo contrato de entrada e saída. Essa separação é relevante para discutir governança, dependência de fornecedores, transparência e riscos associados à adoção de sistemas baseados em IA (SOLAIMAN, 2023; BOMMASANI et al., 2023; National Telecommunications and Information Administration, 2024; National Institute of Standards and Technology, 2023).

2.4 Arquiteturas Plugáveis em Sistemas de Informação

Arquiteturas plugáveis buscam separar a regra de negócio das implementações concretas de componentes substituíveis. No caso deste trabalho, o componente substituível é o provedor de IA. A aplicação não deve depender diretamente de uma API específica, pois isso dificultaria a comparação experimental e a manutenção do sistema quando novos modelos forem testados.

A camada *ModelAdapter* funciona como fronteira técnica entre o fluxo de extração e os provedores. Ela recebe uma requisição padronizada, chama o provedor configurado,

interpreta a resposta bruta e retorna uma estrutura compatível com o esquema esperado pelo sistema. Essa separação permite alternar provedores por configuração, registrar métricas de execução e manter a mesma tela de validação humana para ambos os modelos.

2.5 Saída Estruturada e Validação Humana

Em um sistema transacional, uma resposta textual livre produzida por IA não é suficiente. O resultado precisa ser convertido em uma estrutura previsível, validada contra regras formais e persistida com rastreabilidade. Por isso, o trabalho adota uma saída em JSON contendo, no mínimo, identificador da submissão, respostas extraídas, campos de confiança, erros de validação e indicação de revisão humana.

A validação humana é tratada como parte do fluxo, e não como uma etapa externa. Quando o modelo retorna baixa confiança, resposta ausente, alternativa ambígua ou JSON inválido, o sistema apresenta o caso em uma tela de validação. A correção feita pelo usuário é armazenada junto do resultado original, permitindo comparar a saída do modelo com o resultado final validado. Essa abordagem se alinha a recomendações de interação humano-IA, auditoria algorítmica e gestão de riscos em sistemas baseados em IA ([AMERSHI et al., 2019](#); [RAJI et al., 2020](#); [National Institute of Standards and Technology, 2023](#)).

2.6 Design Science Research e Avaliação de Artefatos

A metodologia Design Science Research (DSR) é adequada para este trabalho por orientar a construção e avaliação de artefatos voltados à solução de problemas em Sistemas de Informação ([SPOSITO et al., 2024](#)). O artefato proposto não é apenas uma interface de usuário, mas uma arquitetura operacional composta por aplicativo, backend, adaptadores, provedores, banco de dados e mecanismos de validação.

A avaliação do artefato será conduzida de forma experimental e comparativa, observando métricas técnicas e operacionais. O Framework for Evaluation in Design Science (FEDS) apoia a definição de avaliações formativas e somativas ao longo do ciclo de desenvolvimento ([VENABLE; PRIES-HEJE; BASKERVILLE, 2016](#)). Neste trabalho, a avaliação final deverá indicar qual abordagem técnica se mostrou mais adequada para o problema definido, considerando não apenas acurácia, mas também custo, latência, taxa de saída válida e necessidade de intervenção humana.

2.7 Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos abordam a correção automática de avaliações objetivas por meio de Reconhecimento Óptico de Marcas (OMR), processamento de imagem e captura por câmera. O Eyegrade, proposto por Fisteus, Pardo e García, utilizou técnicas de visão computacional de baixo custo para corrigir exames de múltipla escolha com webcam (FISTEUS; PARDO; GARCÍA, 2013). Zampirolli, Quilici-Gonzalez e Neves também investigaram a correção automática de testes de múltipla escolha com câmeras digitais (ZAMPIROLI; QUILICI-GONZALEZ; NEVES, 2013), incluindo trabalhos posteriores em dispositivos Android (ZAMPIROLI et al., 2015). Abordagens recentes, como OMRNet e métodos tolerantes a falhas com câmeras de smartphone, reforçam a relevância desse campo (MONDAL et al., 2024; HAFEEZ et al., 2024). Em geral, porém, essas soluções assumem formulários ou folhas de resposta mais estruturadas.

No contexto brasileiro, o sistema Minha Prova propôs a automatização do processo avaliativo escolar (SILVA, 2019), enquanto o trabalho Avalia investigou a correção automatizada de atividades escolares utilizando OCR e inteligência artificial (OLIVEIRA; SILVA, 2024). Mais recentemente, Almeida et al. apresentaram um sistema para geração e correção automática de provas utilizando IA generativa, arquitetura de microsserviços, modelos locais via Ollama, banco vetorial e RAG (ALMEIDA et al., 2025). Esses trabalhos indicam o crescimento do uso de IA em processos avaliativos, mas diferem do presente estudo por concentrarem-se na aplicação educacional, na geração de questões ou na correção automatizada em sentido amplo.

Pesquisas em *document understanding* e modelos multimodais, como LayoutLM, DocVQA, Donut e DocLLM, demonstram a evolução de técnicas capazes de combinar texto, imagem e leiaute (XU et al., 2020; MATHEW; KARATZAS; JAWAHAR, 2021; KIM et al., 2022; WANG et al., 2024). Estudos sobre reconhecimento de manuscritos com LLMs multimodais também indicam o uso recente desses modelos em documentos visualmente complexos (LI, 2024). Esses trabalhos fornecem base técnica para a extração estruturada de documentos, mas não tratam especificamente da comparação arquitetural entre provedores multimodais abertos e proprietários em um sistema de informação para provas objetivas manuscritas.

Dessa forma, a diferença central deste TCC está na proposta e avaliação de uma arquitetura plugável que permite comparar, sob o mesmo contrato de entrada e saída, um modelo multimodal aberto hospedado em servidor próprio e um modelo multimodal proprietário acessado por API externa. A contribuição não se limita ao desenvolvimento de uma aplicação de correção, mas à análise técnica da substituíbilidade de provedores, da validade da saída JSON, da necessidade de validação humana e dos trade-offs de acurácia, custo, latência, privacidade e robustez.

2.8 Síntese do Referencial

O referencial teórico sustenta que a contribuição deste trabalho está na integração entre modelos multimodais e sistemas de informação, com ênfase em arquitetura plugável, extração estruturada de documento manuscrito, padronização de saída, validação humana e avaliação comparativa. A aplicação em provas objetivas manuscritas oferece um caso concreto para medir o comportamento dos modelos em documentos físicos e visualmente heterogêneos, mas o foco da pesquisa permanece na decisão técnica entre diferentes estratégias de provisão de IA.

3 Metodologia

A condução deste trabalho segue a metodologia Design Science Research (DSR), pois envolve a construção e avaliação de um artefato técnico para um problema de Sistemas de Informação (SPOSITO et al., 2024). O artefato será um sistema de extração estruturada de informações em provas objetivas manuscritas, avaliado por meio de um experimento comparativo entre dois arranjos de provisão de IA: um modelo multimodal aberto hospedado em servidor próprio e um modelo multimodal proprietário acessado por API externa.

3.1 Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos metodológicos serão organizados em cinco etapas:

1. revisão bibliográfica sobre processamento de documentos manuscritos, modelos multimodais, OMR, arquiteturas plugáveis, validação humana e avaliação de artefatos;
2. projeto e implementação do artefato, incluindo aplicativo móvel, backend, adaptador de modelos, provedores de IA, validador de JSON e persistência dos resultados;
3. preparação do conjunto de testes, composto por imagens de provas objetivas manuscritas capturadas por smartphone;
4. construção do padrão-ouro por validação manual das respostas e dos elementos estruturais das provas;
5. execução do experimento comparativo, coleta das métricas e análise dos resultados.

3.2 Recursos Necessários

O experimento exigirá recursos de hardware e software. Como hardware, será utilizado um smartphone para captura das imagens, um computador de desenvolvimento e um servidor ou estação com capacidade suficiente para hospedar o modelo multimodal aberto. Como software, serão necessários aplicativo móvel, backend, banco de dados, validador de JSON, serviço de inferência para o modelo aberto e acesso a uma API externa de modelo multimodal proprietário.

O aplicativo móvel terá função limitada à captura das imagens e visualização dos resultados. O processamento ocorrerá no backend e nos provedores de IA. O servidor

próprio será utilizado para executar o modelo aberto, enquanto o provedor proprietário será acessado pela internet por meio de API.

3.3 Desenho do Experimento

O experimento será realizado em ambiente controlado de desenvolvimento e teste, com imagens de provas objetivas manuscritas capturadas por smartphone. As mesmas imagens serão enviadas aos dois provedores, usando o mesmo prompt-base, o mesmo contrato JSON e as mesmas métricas. A comparação será feita em relação a um padrão-ouro preenchido manualmente.

Serão consideradas provas com variações de caligrafia, iluminação, enquadramento, inclinação, rasuras, marcações ambíguas e leiaute manuscrito irregular. A quantidade final de imagens será definida na fase de preparação do experimento, buscando volume suficiente para permitir comparação entre os provedores sem transformar o projeto em uma avaliação estatística ampla.

O trabalho será executado em quatro etapas principais:

- **Etapa 1:** definição do esquema JSON, preparação das provas e implementação inicial do fluxo de captura e backend.
- **Etapa 2:** configuração do modelo aberto, integração da API proprietária e criação do padrão-ouro manual.
- **Etapa 3:** execução dos testes com ambos os provedores e coleta das métricas.
- **Etapa 4:** análise comparativa, discussão dos erros e redação dos resultados.

3.4 Métricas de Avaliação

As principais métricas do experimento serão:

- acurácia na identificação das questões, alternativas e respostas marcadas;
- acurácia no reconhecimento da identificação manuscrita do aluno, quando houver;
- taxa de respostas em JSON válido;
- latência média por prova processada;
- custo operacional estimado por prova;
- taxa de casos enviados para validação humana;

- tipos de erro observados, como rasura, marcação ambígua, caligrafia ilegível, questão não identificada, JSON inválido ou falha de provedor.

O modelo mais adequado não será definido apenas pela maior acurácia. A análise considerará o equilíbrio entre qualidade da extração, validade da saída estruturada, custo, latência, robustez, privacidade, controle operacional e necessidade de intervenção humana.

4 Proposta de Solução e Experimento

A solução proposta consiste em uma arquitetura plugável para comparar provedores multimodais sob o mesmo fluxo de entrada e saída. O aplicativo móvel captura a imagem da prova e apresenta o resultado; o backend registra a submissão, seleciona o provedor de IA, aciona o *ModelAdapter*, valida a resposta em JSON e persiste o resultado. Quando houver baixa confiança, ambiguidade ou erro estrutural, o caso será encaminhado para validação humana.

4.1 Arquitetura Proposta

A arquitetura será composta pelos seguintes elementos principais:

- **App móvel:** captura imagens de provas objetivas manuscritas e exibe os resultados.
- **Backend:** orquestra o fluxo de processamento, armazena dados e expõe APIs para o aplicativo.
- **ModelAdapter:** define uma interface comum para comunicação com os provedores de IA.
- **OpenModelProvider:** integra o modelo multimodal aberto hospedado em servidor próprio.
- **ClosedModelProvider:** integra o modelo multimodal proprietário acessado por API externa.
- **Validador e banco de dados:** validam o contrato JSON, armazenam resultados, métricas e decisões de validação humana.

4.2 Contrato de Saída

O contrato de saída será padronizado em JSON para permitir comparação entre provedores. O exemplo do Código 1 ilustra a estrutura esperada, que poderá ser refinada durante a implementação.

```
1 {  
2   "submission_id": "sub-001",  
3   "student_identifier": "nome reconhecido ou null",  
4   "questions": [  
5     {
```

```

6      "question": 1,
7      "detected_alternatives": ["A", "B", "C", "D"],
8      "selected_option": "A",
9      "confidence": 0.91,
10     "visual_ambiguities": [],
11     "requires_human_review": false
12   }
13 ],
14 "overall_confidence": 0.88,
15 "validation_errors": []
16 }

```

Código 1 – Exemplo de saída padronizada em JSON

4.3 Tabela Comparativa Planejada

Os resultados serão organizados conforme a Tabela 1. Os valores serão preenchidos após a execução do experimento.

Tabela 1 – Comparação experimental entre provedores multimodais

Métrica	Modelo aberto em servidor próprio	Modelo proprietário via API externa
Acurácia de extração	A preencher	A preencher
Identificação manuscrita	A preencher	A preencher
Taxa de JSON válido	A preencher	A preencher
Latência média	A preencher	A preencher
Custo por prova	A preencher	A preencher
Validação humana	A preencher	A preencher
Tipos de erro	A preencher	A preencher
Observações arquiteturais	A preencher	A preencher

5 Expectativa de Conclusão

Ao final do trabalho, espera-se concluir qual abordagem técnica se mostrou mais adequada para a extração estruturada de informações em provas objetivas manuscritas no cenário avaliado. A conclusão poderá favorecer o modelo aberto, o modelo proprietário ou uma estratégia híbrida, conforme os resultados de acurácia, validade do JSON, latência, custo, robustez, privacidade, controle operacional e necessidade de validação humana.

Não se pretende concluir que modelos multimodais substituem métodos tradicionais em todos os contextos. A conclusão será limitada ao conjunto de provas, modelos, infraestrutura, prompts, métricas e condições de captura utilizados no experimento. A contribuição esperada é uma análise comparativa técnica, com uma tabela de resultados e discussão dos principais trade-offs para Sistemas de Informação.

6 Conclusão

Este projeto de TCC propõe o desenvolvimento e a avaliação de uma arquitetura plugável para extração estruturada de informações em provas objetivas manuscritas. O foco está na comparação entre dois arranjos técnicos de uso de modelos multimodais: um modelo aberto hospedado em servidor próprio e um modelo proprietário acessado por API externa. O aplicativo móvel será utilizado apenas para captura das imagens e visualização dos resultados, enquanto o processamento será realizado pelo backend e pelos provedores de IA.

A expectativa de conclusão é identificar, com base no experimento planejado, qual abordagem apresenta melhor equilíbrio entre acurácia, validade da saída JSON, latência, custo operacional, privacidade, controle de infraestrutura, robustez e necessidade de validação humana. Assim, o resultado esperado não é apenas demonstrar um aplicativo funcionando, mas produzir uma análise comparativa útil para decisões de arquitetura em Sistemas de Informação.

O estudo permanecerá limitado ao conjunto de provas, modelos, infraestrutura e métricas definidos no projeto. Mesmo assim, espera-se que a avaliação permita discutir de forma objetiva os trade-offs entre utilizar um modelo multimodal aberto em servidor próprio e consumir um modelo multimodal proprietário por API externa.

Referências

- ALMEIDA, D. et al. Estudo e desenvolvimento de um sistema para geração e correção automática de provas utilizando inteligência artificial. In: *Anais do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica do IFG*. [S.l.: s.n.], 2025. v. 18, n. 1.
- AMERSHI, S. et al. Guidelines for human-ai interaction. In: *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. [S.l.: s.n.], 2019. p. 1–13.
- ARAUJO, L. C. *Modelo Canônico de Trabalho Acadêmico com abnTeX2*. [S.l.], 2015. Disponível em: <http://www.abntex.net.br/>.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação*. Rio de Janeiro, 2011. 15 p.
- BOMMASANI, R. et al. The foundation model transparency index. *arXiv preprint arXiv:2310.12941*, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.12941>.
- FISTEUS, J. A.; PARDO, A.; GARCÍA, N. F. Grading multiple choice exams with low-cost and portable computer-vision techniques. *Journal of Science Education and Technology*, v. 22, n. 4, p. 560–571, 2013.
- HAFEEZ, Q. et al. An enhanced fault tolerance algorithm for optical mark recognition using smartphone cameras. *IEEE Access*, v. 12, p. 121305–121319, 2024.
- KIM, G. et al. Ocr-free document understanding transformer. In: *European Conference on Computer Vision*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 498–517.
- LI, L. Handwriting recognition in historical documents with multimodal llm. *arXiv preprint arXiv:2410.24034*, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2410.24034>.
- MATHEW, M.; KARATZAS, D.; JAWAHAR, C. V. Docvqa: A dataset for vqa on document images. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*. [s.n.], 2021. p. 2200–2209. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2007.00398>.
- MITCHELL, M. et al. Model cards for model reporting. In: *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. [S.l.: s.n.], 2019. p. 220–229.
- MONDAL, S. et al. Omrnet: A lightweight deep learning model for optical mark recognition. *Multimedia Tools and Applications*, v. 83, p. 14011–14045, 2024.
- National Institute of Standards and Technology. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. [S.l.], 2023. Disponível em: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf>.
- National Telecommunications and Information Administration. *Dual-Use Foundation Models with Widely Available Model Weights: Report to the President*. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://www.ntia.gov/sites/default/files/publications/ntia-ai-open-model-report.pdf>.
- OLIVEIRA, A. P. d.; SILVA, G. S. V. d. *Avalia: sistema de correção automatizada de atividades escolares utilizando reconhecimento óptico de caracteres e inteligência artificial*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) — Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2024. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/45e3e419-5bd7-4b02-9f93-580883012154/content>.

- PLAMONDON, R.; SRIHARI, S. N. On-line and off-line handwriting recognition: a comprehensive survey. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, v. 22, n. 1, p. 63–84, 2000.
- RAJI, I. D. et al. Closing the ai accountability gap: Defining an end-to-end framework for internal algorithmic auditing. In: *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. [S.l.: s.n.], 2020. p. 33–44.
- RASSUL, Y. H. et al. Advancing offline handwritten text recognition: A systematic review of data augmentation and generation techniques. *arXiv preprint arXiv:2507.06275*, 2025. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2507.06275>>.
- SILVA, T. d. S. *Minha Prova: Automatizando o processo avaliativo nas escolas*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) — Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019.
- SMITH, R. An overview of the tesseract ocr engine. In: *Proceedings of the Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition*. [S.l.: s.n.], 2007. v. 2, p. 629–633.
- SOLAIMAN, I. The gradient of generative ai release: Methods and considerations. In: *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. [s.n.], 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2302.04844>>.
- SPOSITO, L. et al. Design science research: um estudo sobre o ensino do método. *Revista Ciências Administrativas*, v. 30, p. 1–18, 2024.
- VENABLE, J.; PRIES-HEJE, J.; BASKERVILLE, R. Feds: a framework for evaluation in design science research. *European journal of information systems*, Taylor & Francis, v. 25, n. 1, p. 77–89, 2016.
- WANG, D. et al. Docllm: A layout-aware generative language model for multimodal document understanding. *arXiv preprint arXiv:2401.00908*, 2024. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2401.00908>>.
- XU, Y. et al. Layoutlm: Pre-training of text and layout for document image understanding. In: *Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. [S.l.: s.n.], 2020. p. 1192–1200.
- ZAMPIROLI, F. d. A. et al. Automatic correction of multiple-choice tests on android devices. In: *Workshop de Visão Computacional*. São Carlos, Brasil: [s.n.], 2015.
- ZAMPIROLI, F. d. A.; QUILICI-GONZALEZ, J. A.; NEVES, R. P. d. O. Automatic correction of multiple-choice tests using digital cameras and image processing. In: *Workshop de Visão Computacional*. Rio de Janeiro, Brasil: [s.n.], 2013.